ระบบรับฝากเลี้ยงสัตว์เลี้ยง

Pet boarding system

ณฤดม โตเมศร์ 661310255

แพรววลาลี ร่วมทอง 661310262

วราทิพย์ ยะสุริยา 661310368

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2569

1. หลักการและเหตุผล (Background and Rationale)

ในปัจจุบัน การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงประเภทอื่น ๆ ซึ่งเจ้าของสัตว์เลี้ยงจำนวนมากมีภารกิจในการทำงานหรือการเดินทาง ทำให้ไม่สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงได้ตลอดเวลา ส่งผลให้บริการรับฝากสัตว์เลี้ยง (Pet Hotel) กลายเป็นทางเลือกที่สำคัญและได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากช่วยให้สัตว์เลี้ยงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมในช่วงเวลาที่เจ้าของไม่สะดวก

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาปัญหาในการบริหารจัดการของธุรกิจรับฝากสัตว์เลี้ยง พบว่ามีข้อจำกัดหลายประการ ได้แก่:

1. **ความซับซ้อนในการจัดการข้อมูลสัตว์เลี้ยง:** การบันทึกข้อมูลสัตว์เลี้ยง เช่น ชื่อ อายุ ประเภท รูปภาพ รวมถึงข้อมูลเจ้าของ มักจัดเก็บแบบกระจัดกระจาย ทำให้เกิดความผิดพลาดหรือค้นหาข้อมูลได้ยาก
2. **การจัดการข้อมูลด้านสุขภาพไม่เป็นระบบ:** ข้อมูลสำคัญ เช่น ประวัติการฉีดวัคซีน การให้ยา และการให้อาหาร มักไม่มีระบบจัดเก็บที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง
3. **ปัญหาในการจัดการการจอง (Booking):** อาจเกิดปัญหาการจองซ้ำซ้อน (Double Booking) หรือการจัดสรรพื้นที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากไม่มีระบบติดตามสถานะการเข้าพักอย่างชัดเจน
4. **ความยุ่งยากในการจัดการด้านการเงิน:** การบันทึกข้อมูลการชำระเงิน (Payment) และสถานะการจ่ายเงิน อาจเกิดความผิดพลาดหรือไม่โปร่งใส หากไม่มีระบบช่วยจัดการ

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนา ระบบบริหารจัดการ Pet Hotel เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลสัตว์เลี้ยงและการให้บริการ โดยระบบถูกออกแบบให้สามารถ:

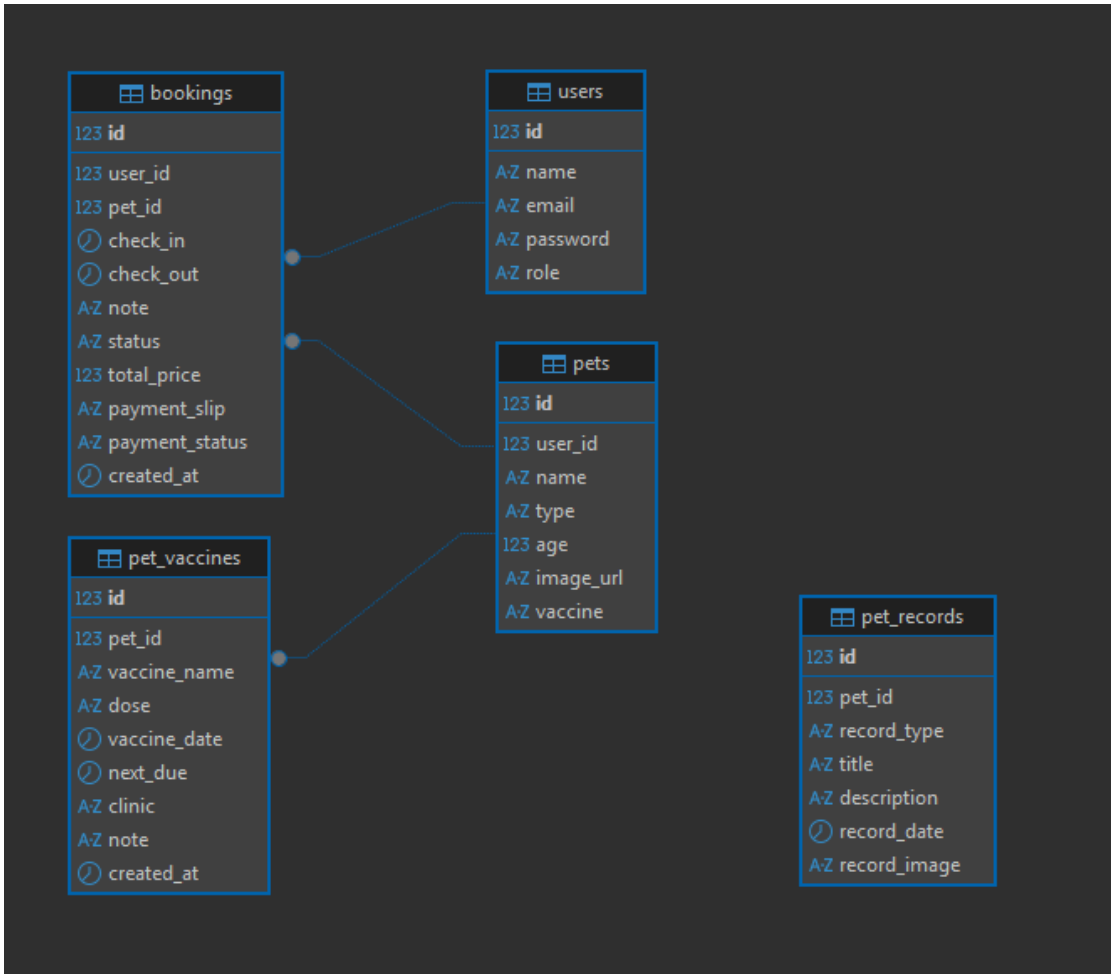
1. จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้และสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นระบบ
2. บันทึกข้อมูลสุขภาพ เช่น อาหาร ยา และวัคซีน
3. จัดการการจองเข้าพัก (Booking) และสถานะการเข้าพัก
4. บันทึกและติดตามการชำระเงิน (Payment)
5. แสดงข้อมูลสัตว์เลี้ยงพร้อมรูปภาพเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

นอกจากนี้ ระบบยังช่วยลดความผิดพลาดจากการทำงานแบบเดิม (Human Error) เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และความน่าเชื่อถือในการให้บริการ รวมถึงช่วยให้ผู้ดูแลสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ Pet Hotel แบบครบวงจร โดยพัฒนาในรูปแบบ Full-Stack ใช้ Flet สำหรับส่วนหน้าบ้าน (Frontend) และ FastAPI สำหรับส่วนหลังบ้าน (Backend) เพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลผ่านระบบแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวก
2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยใช้ MariaDB ในการจัดเก็บข้อมูลสำคัญ เช่น ผู้ใช้ (Users), สัตว์เลี้ยง (Pets), ประวัติการดูแล (Pet Records), วัคซีน (Vaccines), การจอง (Bookings) และการชำระเงิน (Payments)
3. เพื่อพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสัตว์เลี้ยงและสุขภาพ ให้สามารถบันทึกและติดตามข้อมูลสำคัญ เช่น อาหาร ยา และวัคซีน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสัตว์เลี้ยง
4. เพื่อพัฒนาระบบการจองและการชำระเงิน รองรับการบันทึกข้อมูลการเข้าพักของสัตว์เลี้ยงและการจัดการข้อมูลการชำระเงินอย่างถูกต้องและเป็นระบบ
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดความผิดพลาด โดยช่วยลดขั้นตอนการทำงานแบบเดิม ลด Human Error และเพิ่มความรวดเร็วในการจัดการข้อมูล

3. การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)



ระบบใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ชื่อ pet_hotel ประกอบด้วย 5 ตารางหลัก ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล (Foreign Key) อย่างเป็นระบบ ดังนี้

1. ตาราง users (ข้อมูลผู้ใช้งาน)

หน้าที่: เก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบ ทั้งเจ้าของสัตว์เลี้ยงและผู้ดูแลระบบ (Admin)

คอลัมน์สำคัญ: user_id (PK), name, email, password, role (กำหนดสิทธิ์ user / admin)

ข้อมูลตัวอย่าง: มีผู้ใช้งาน เช่น ผู้ดูแลระบบ 1 คน และผู้ใช้งานทั่วไปหลายคน

2. ตาราง pets (ข้อมูลสัตว์เลี้ยง)

หน้าที่: เก็บข้อมูลสัตว์เลี้ยงของผู้ใช้งานแต่ละคน

คอลัมน์สำคัญ: pet_id (PK), user_id (FK), name, type, age, image_url

ข้อมูลตัวอย่าง: มีสัตว์เลี้ยงหลายตัว เช่น สุนัข แมว พร้อมรูปภาพประกอบ

3. ตาราง bookings (ข้อมูลการจอง)

หน้าที่: ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการเข้าพักของสัตว์เลี้ยงใน Pet Hotel

คอลัมน์สำคัญ: booking_id (PK), user_id (FK), pet_id (FK), check_in, check_out, note, status (สถานะการจอง เช่น pending, confirmed, done), total_price, payment_slip, payment_status, created_at,

ข้อมูลตัวอย่าง: มีรายการจอง เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าพัก 3 วัน พร้อมสถานะการจองและการชำระเงิน

4. ตาราง pet_records (ข้อมูลการดูแลสัตว์เลี้ยง)

หน้าที่: เก็บข้อมูลการดูแลสัตว์เลี้ยง เช่น การให้อาหาร การให้ยา หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ

คอลัมน์สำคัญ: record_id (PK), pet_id (FK), record_type (ประเภท เช่น food / medicine), title, description, record_date,

ข้อมูลตัวอย่าง: มีรายการบันทึก เช่น ให้อาหารเช้า หรือให้ยา

5. ตาราง pet_vaccines (ข้อมูลวัคซีนสัตว์เลี้ยง)

หน้าที่: เก็บข้อมูลประวัติการฉีดวัคซีนของสัตว์เลี้ยง

คอลัมน์สำคัญ: vaccine_id (PK), pet_id (FK), vaccine_name, dose (เข็มที่), vaccine_date, next_due, clinic, note, created_at,

ข้อมูลตัวอย่าง: มีข้อมูลวัคซีน เช่น Rabies, Parvo พร้อมวันที่ฉีดและนัดครั้งถัดไป

4. แผนผังการทำงานของ API

FastAPI 0.1.0 OAS 3.1

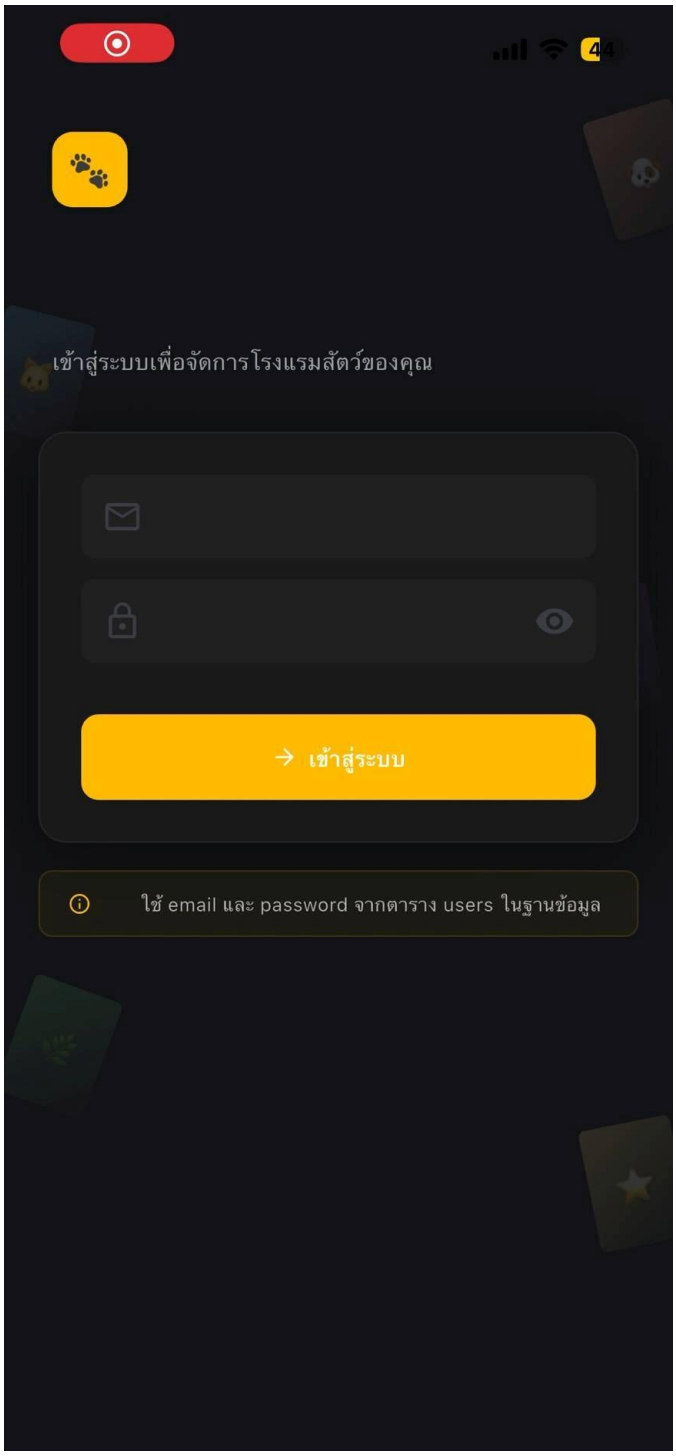
/openapi.json

default

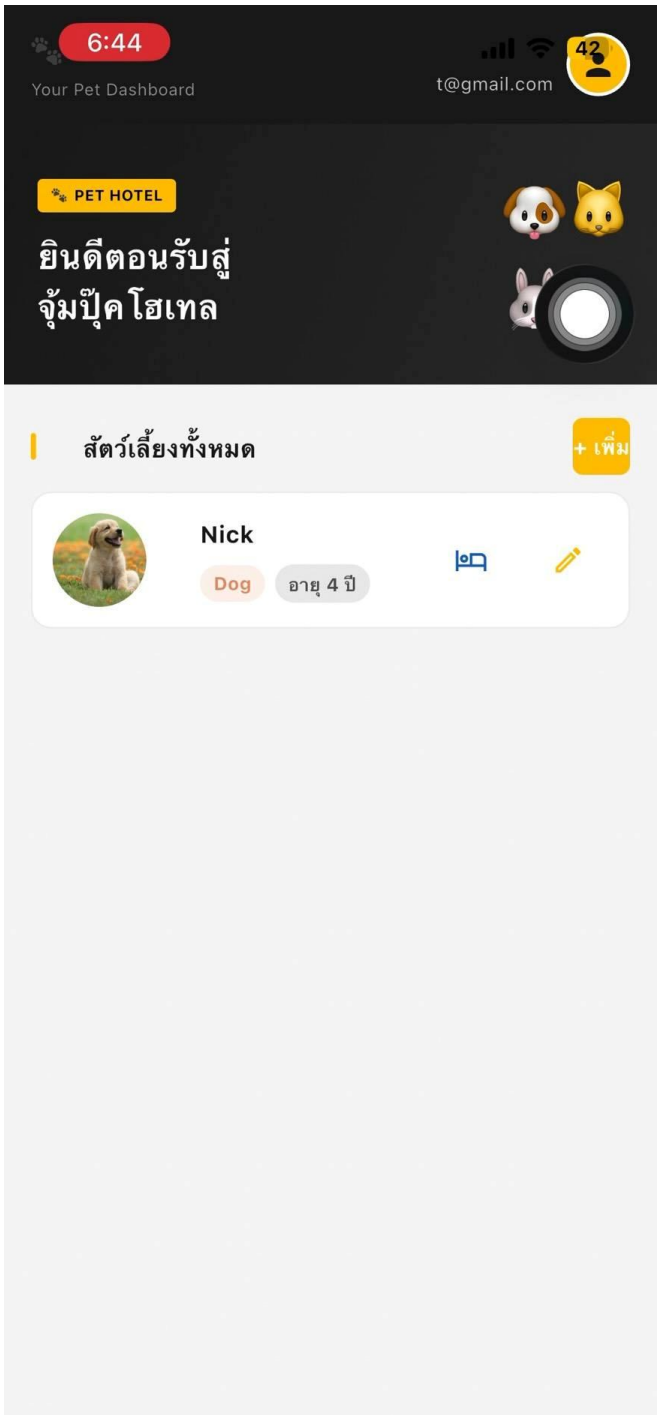
GET	/	Root
GET	/users	Get Users
POST	/users	Create User
GET	/users/{user_id}	Get User By Id
PUT	/users/{user_id}	Update User
DELETE	/users/{user_id}	Delete User
GET	/pets	Get Pets
POST	/pets	Create Pet
GET	/pets/user/{user_id}	Get Pets By User
GET	/pets/{pet_id}	Get Pet By Id
PUT	/pets/{pet_id}	Update Pet
DELETE	/pets/{pet_id}	Delete Pet
GET	/records	Get Records
POST	/records	Create Record
GET	/records/{record_id}	Get Record By Id
PUT	/records/{record_id}	Update Record
DELETE	/records/{record_id}	Delete Record
GET	/vaccines	Get Vaccines
POST	/vaccines	Create Vaccine
GET	/vaccines/pet/{pet_id}	Get Vaccines By Pet
GET	/vaccines/{vaccine_id}	Get Vaccine By Id
PUT	/vaccines/{vaccine_id}	Update Vaccine
DELETE	/vaccines/{vaccine_id}	Delete Vaccine
GET	/bookings	Get Bookings
POST	/bookings	Create Booking
GET	/bookings/user/{user_id}	Get Bookings By User
GET	/bookings/{booking_id}	Get Booking By Id
DELETE	/bookings/{booking_id}	Delete Booking
PUT	/bookings/{booking_id}/status	Update Booking Status
PUT	/bookings/{booking_id}/payment	Update Booking Payment

5. ฟังก์ชันการทำงานหลัก

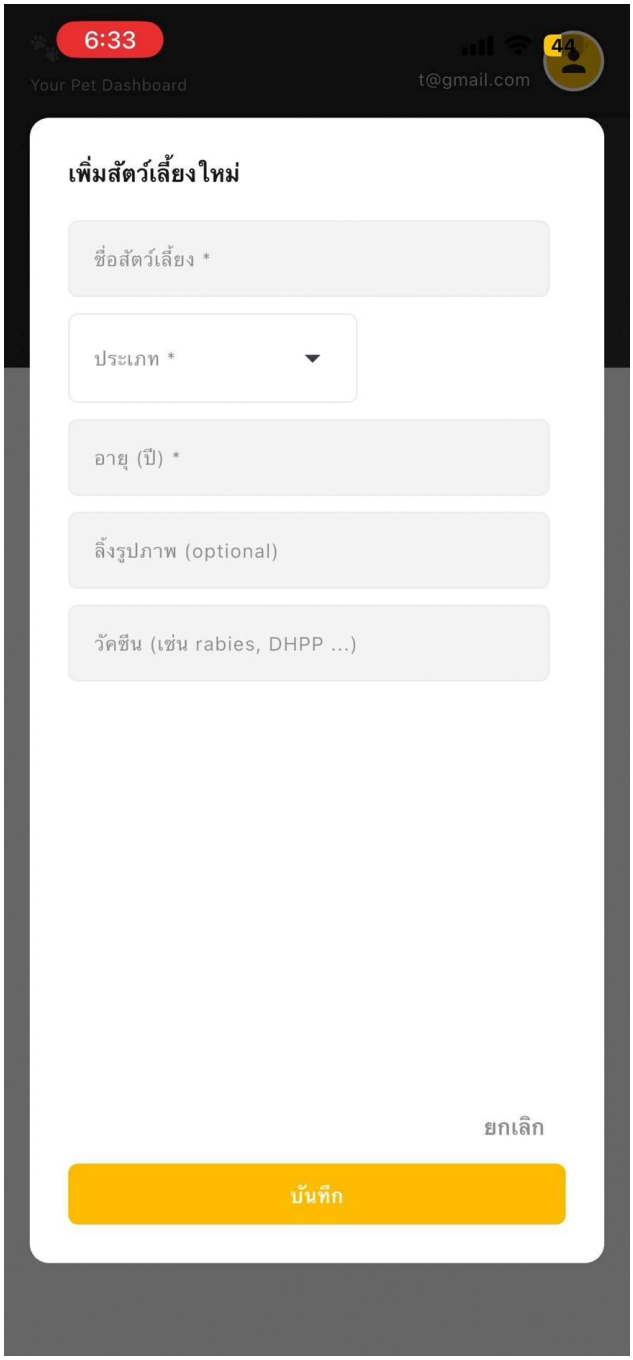
5.1 การเข้าสู่ระบบ (ฝั่งผู้ใช้งาน) ผู้ใช้จะต้องกรอกชื่อผู้ใช้งานหรืออีเมลและรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งาน



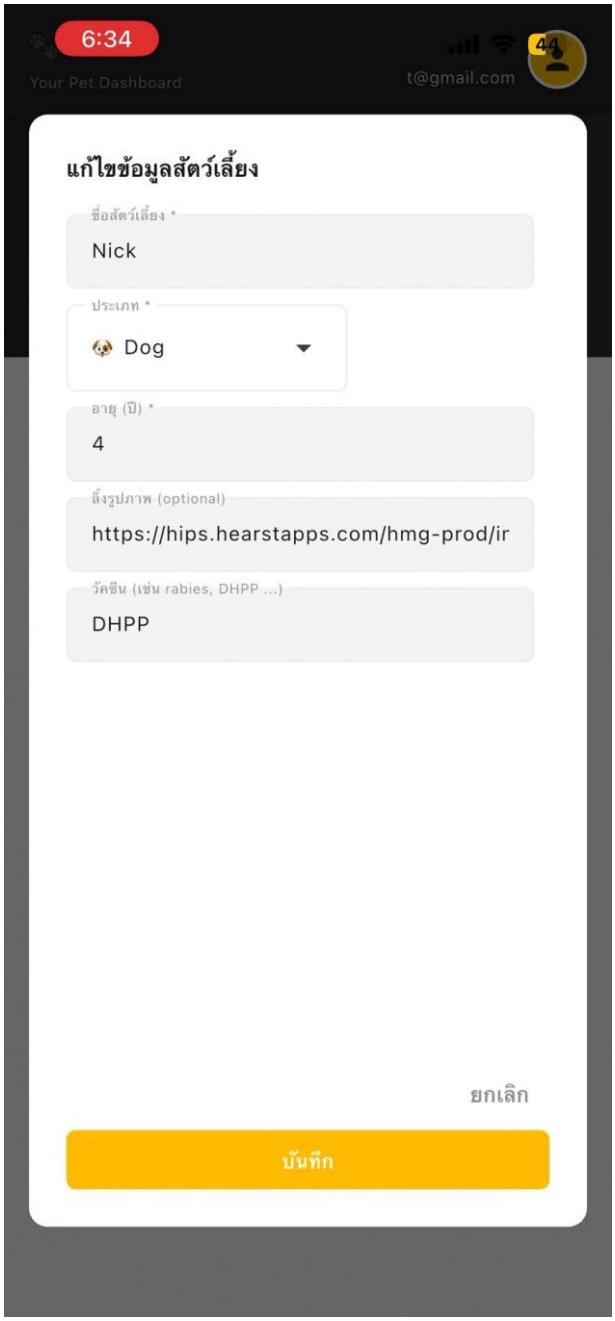
5.2 หน้าหลักของผู้ใช้ เก็บข้อมูลสัตว์เลี้ยงทั้งหมดสามารถเพิ่มสัตว์เลี้ยง แก้ไขชื่อหรือจองเพื่อรับฝากสัตว์เลี้ยงได้



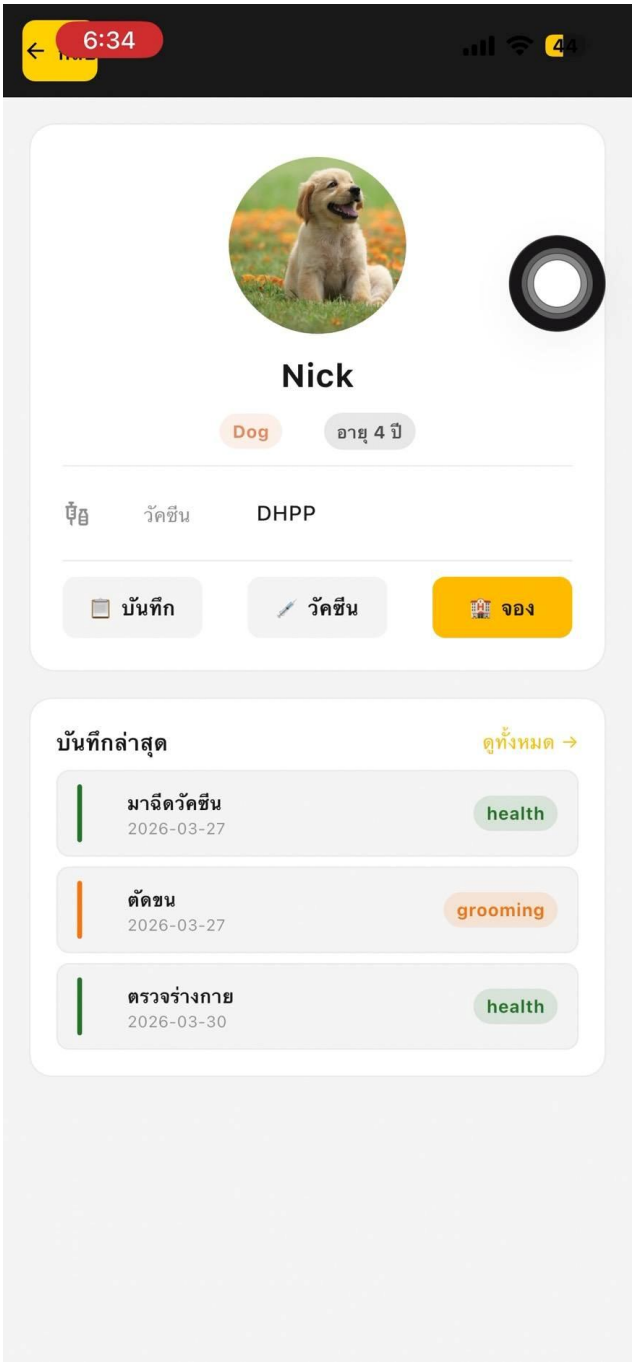
5.3 หน้าหลักของผู้ใช้ ในการเพิ่มสัตว์เลี้ยง ผู้ใช้สามารถกรอกชื่อสัตว์เลี้ยง ประเภทสัตว์เลี้ยง อายุ รูปภาพ วัคซีนที่เคยได้รับ เมื่อกรอกแล้วให้กดบันทึก



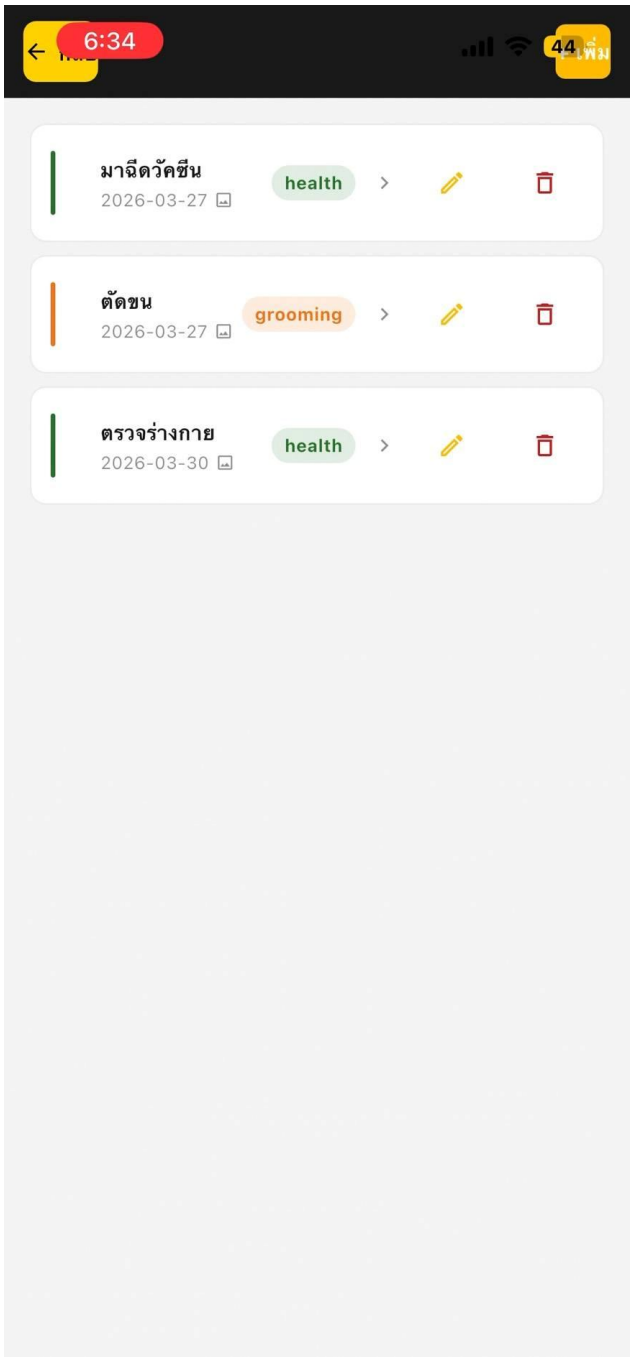
5.4 หน้าหลักของผู้ใช้ ในการแก้ไขข้อมูลสัตว์เลี้ยง ผู้ใช้สามารถแก้ไขชื่อสัตว์เลี้ยง ประเภทสัตว์เลี้ยง อายุ รูปภาพ วัคซีนที่เคยได้รับ เมื่อแก้ไขแล้วให้กดบันทึก



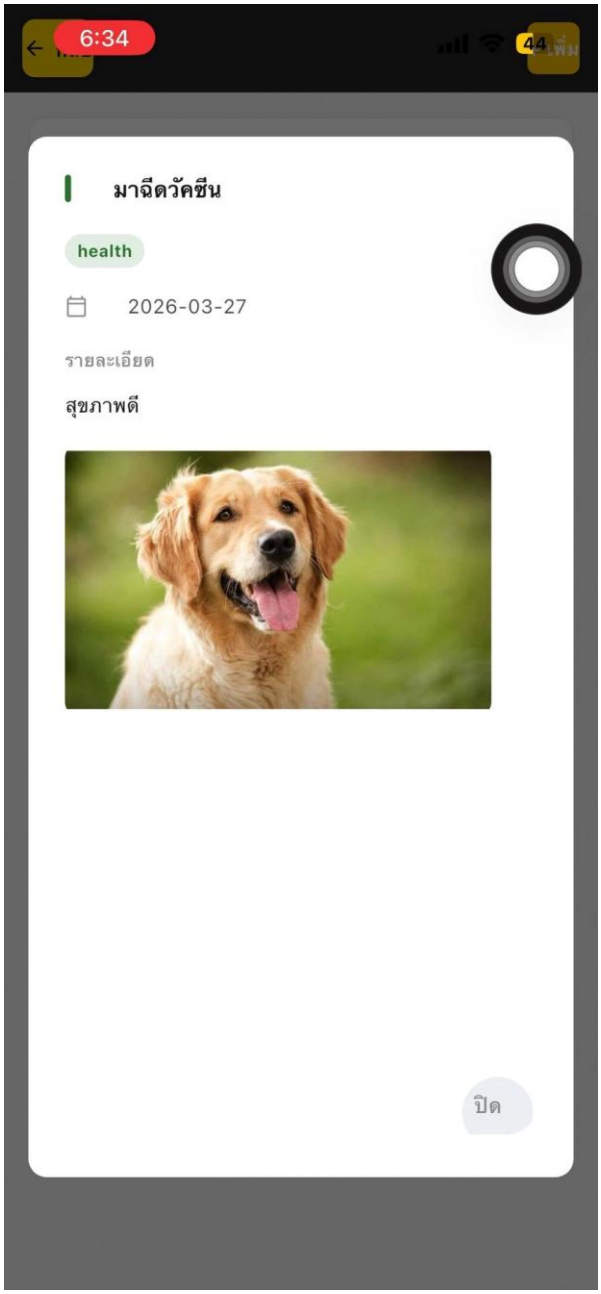
5.5 หน้ารายละเอียดสัตว์เลี้ยง เก็บข้อมูลบันทึกทั้งหมดของสัตว์เลี้ยง ได้แก่ บันทึกการรับฝาก สมุดวัคซีน และการจอง



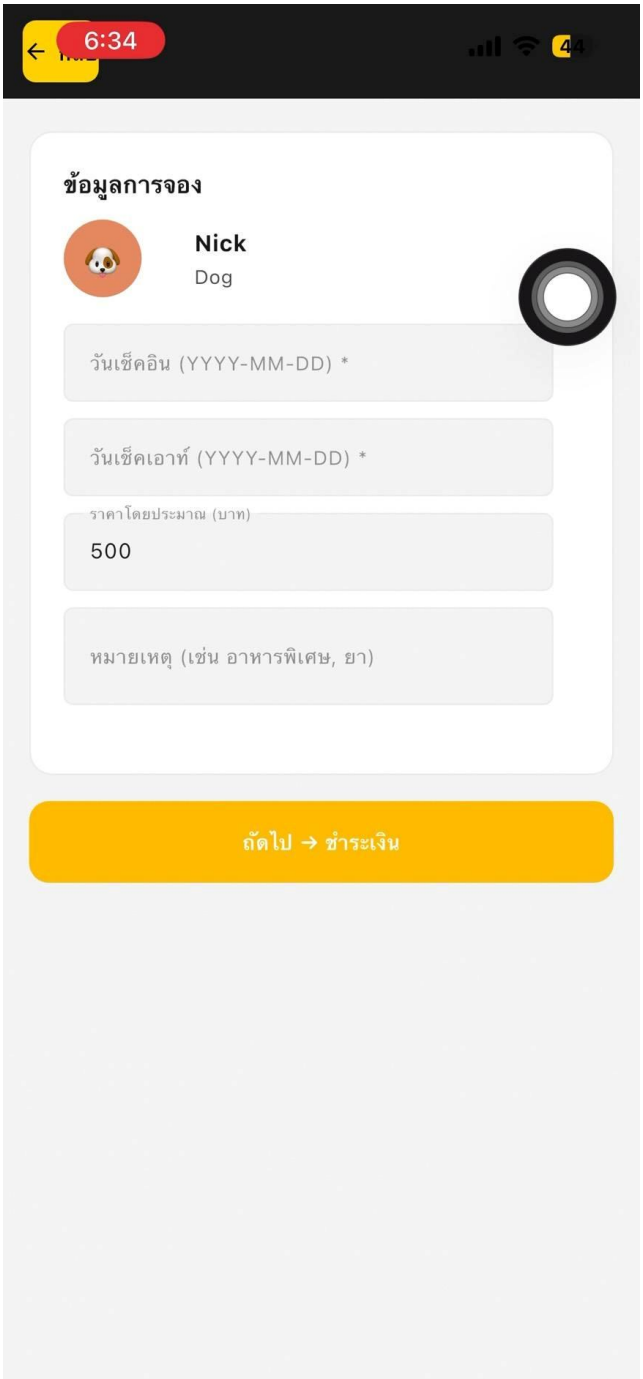
5.6 หน้ารายละบันทึกการรับฝากของสัตว์เลี้ยง



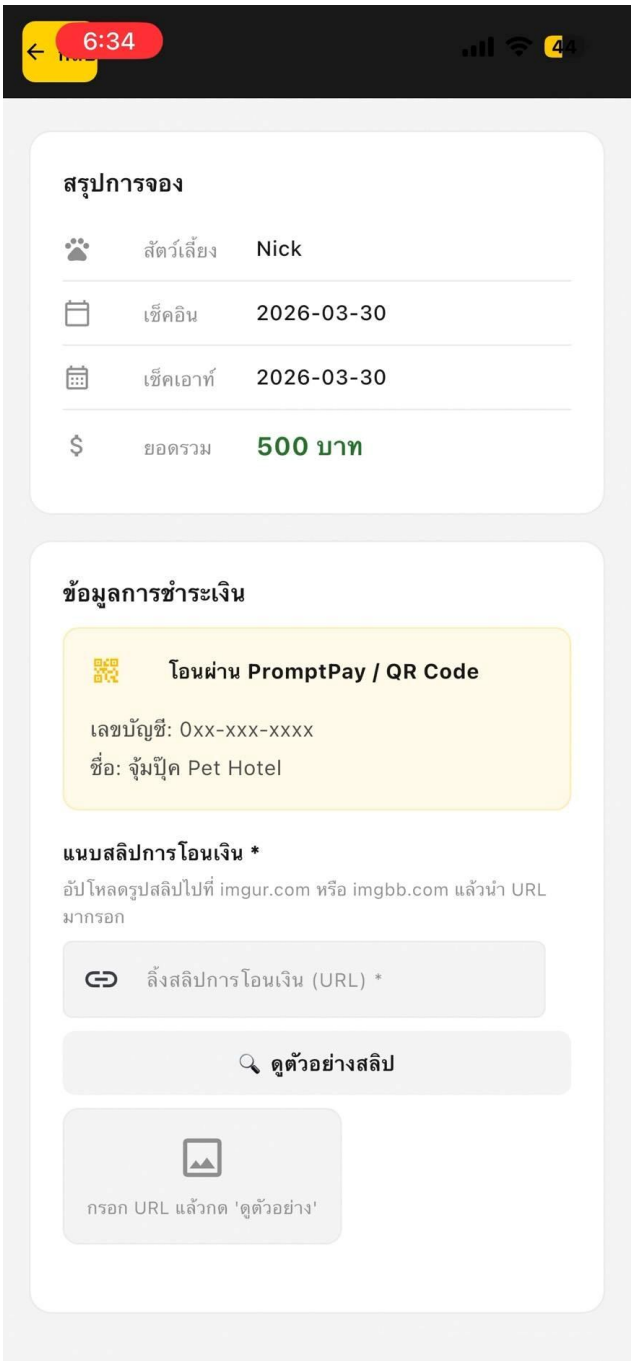
5.7 หน้ารายละเอียดเต็มของบันทึกการรับฝาก สามารถดูข้อมูลและอัปเดตด้วยสัตว์เลี้ยงได้



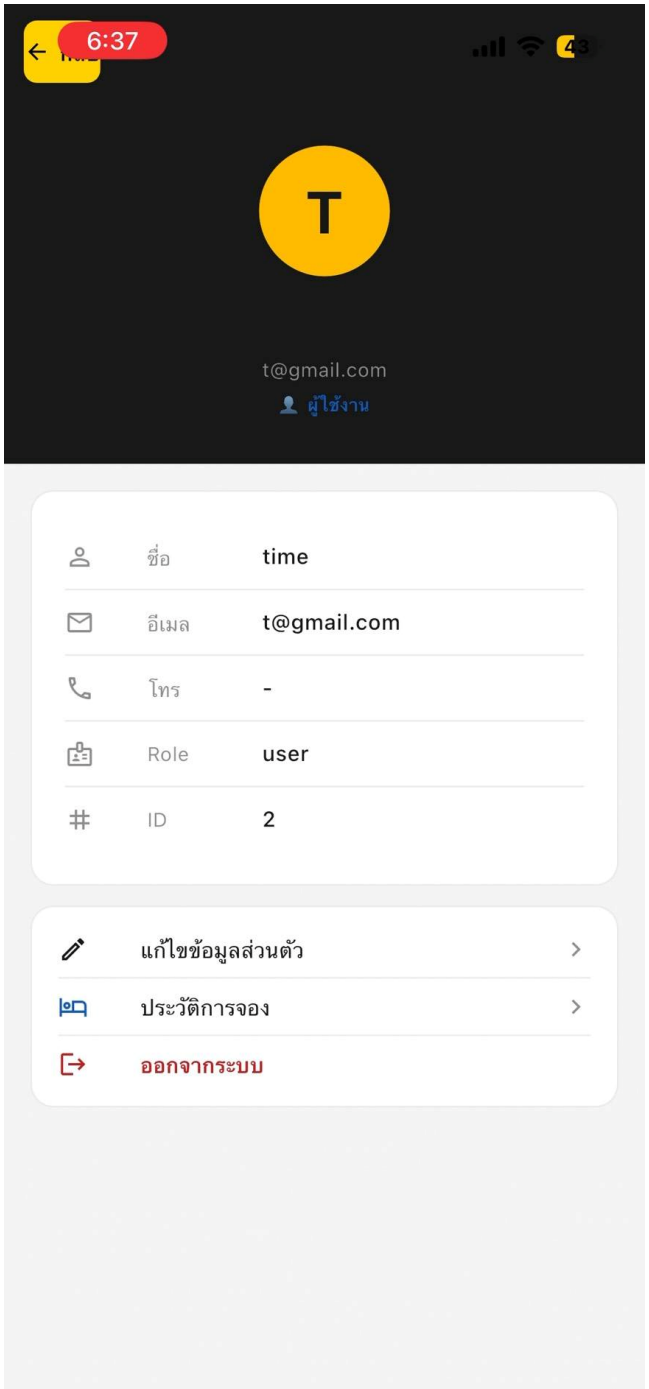
5.8 หน้าการจองสัตว์เลี้ยง สามารถใส่รายละเอียดวันที่ต้องการฝากและหมายเหตุได้



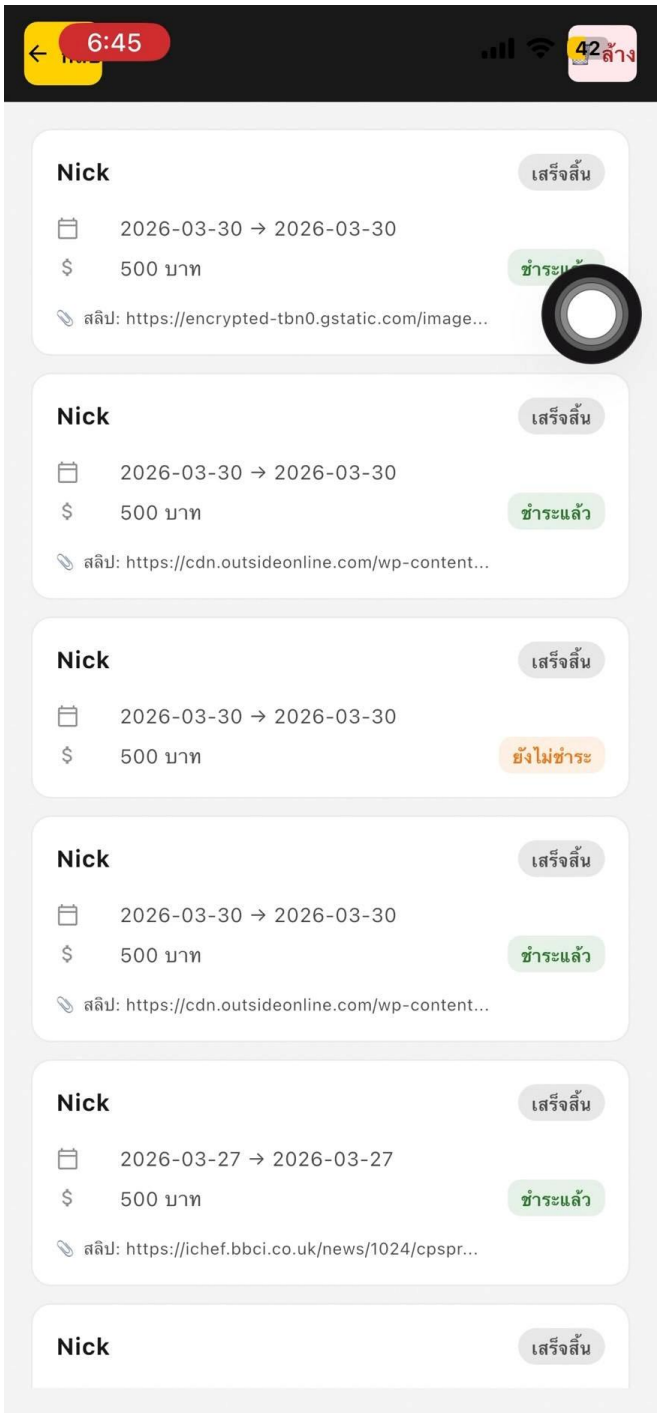
5.9 หน้ายืนยันการชำระเงิน



5.10 หน้าข้อมูลผู้ใช้ สามารถแก้ไขชื่อได้



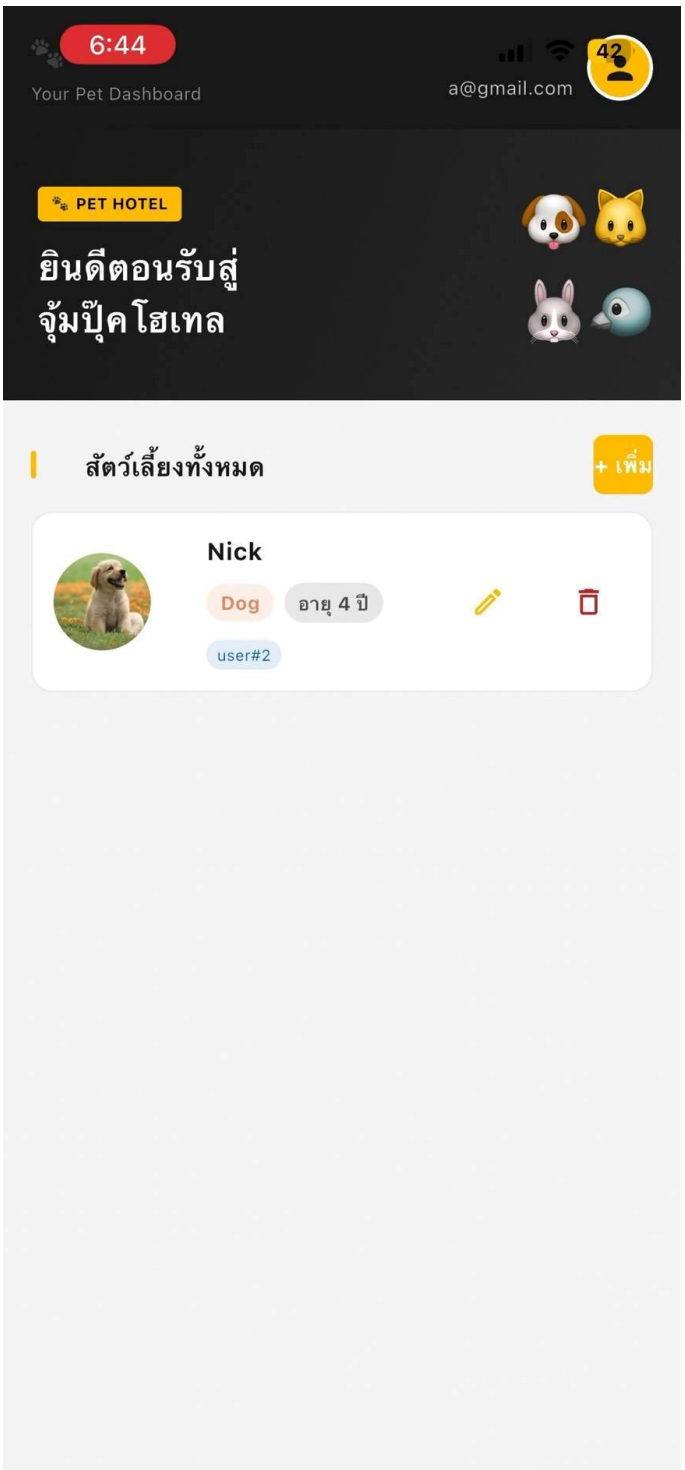
5.11 หน้ารายละเอียดการจองของฝั่งผู้ใช้



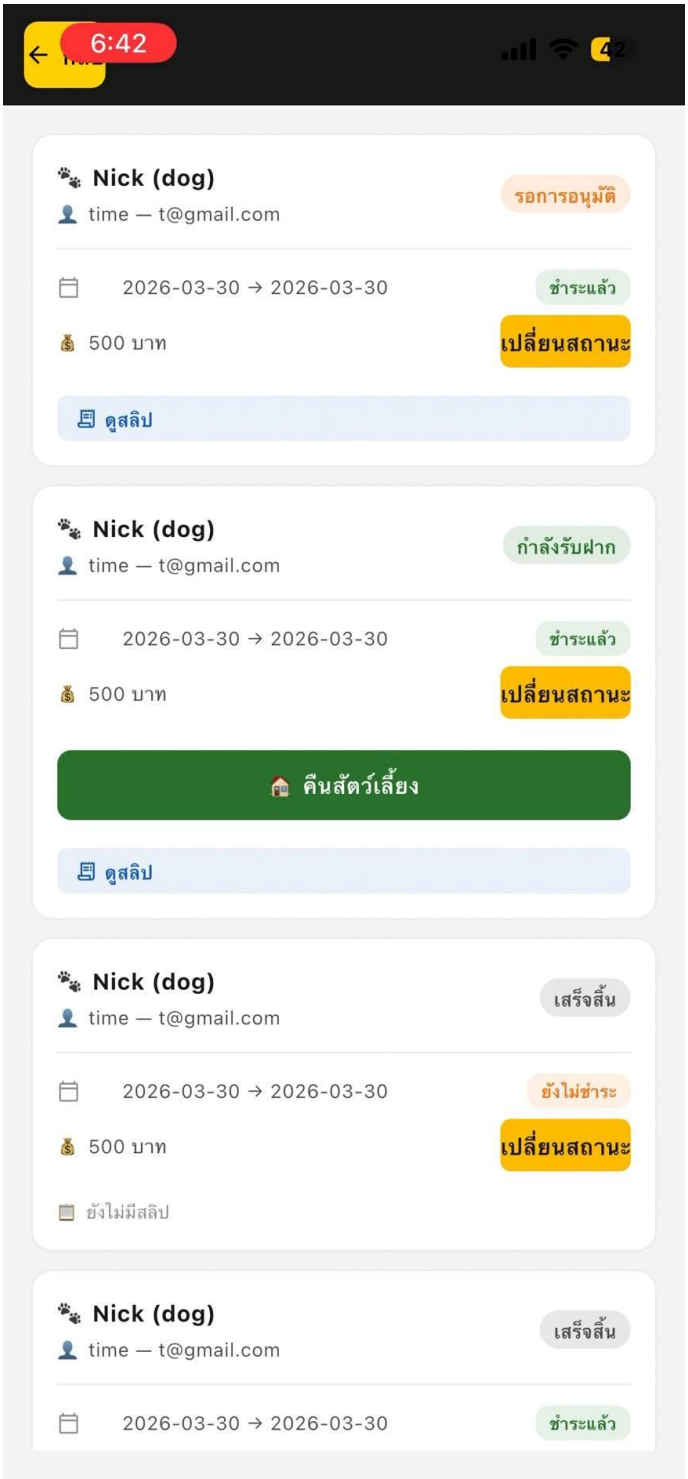
5.12 หน้าเพิ่มบันทึกการรับฝากสัตว์เลี้ยง

5.13 หน้าแก้ไขบันทึกการรับฝากสัตว์เลี้ยง

5.14 เมื่อทำการกรอกชื่อผู้ใช้หรืออีเมลและรหัสผ่าน (ฝั่งแอดมิน) แล้วกดเข้าสู่ระบบ จะเข้ามาหน้าหลักของแอดมิน

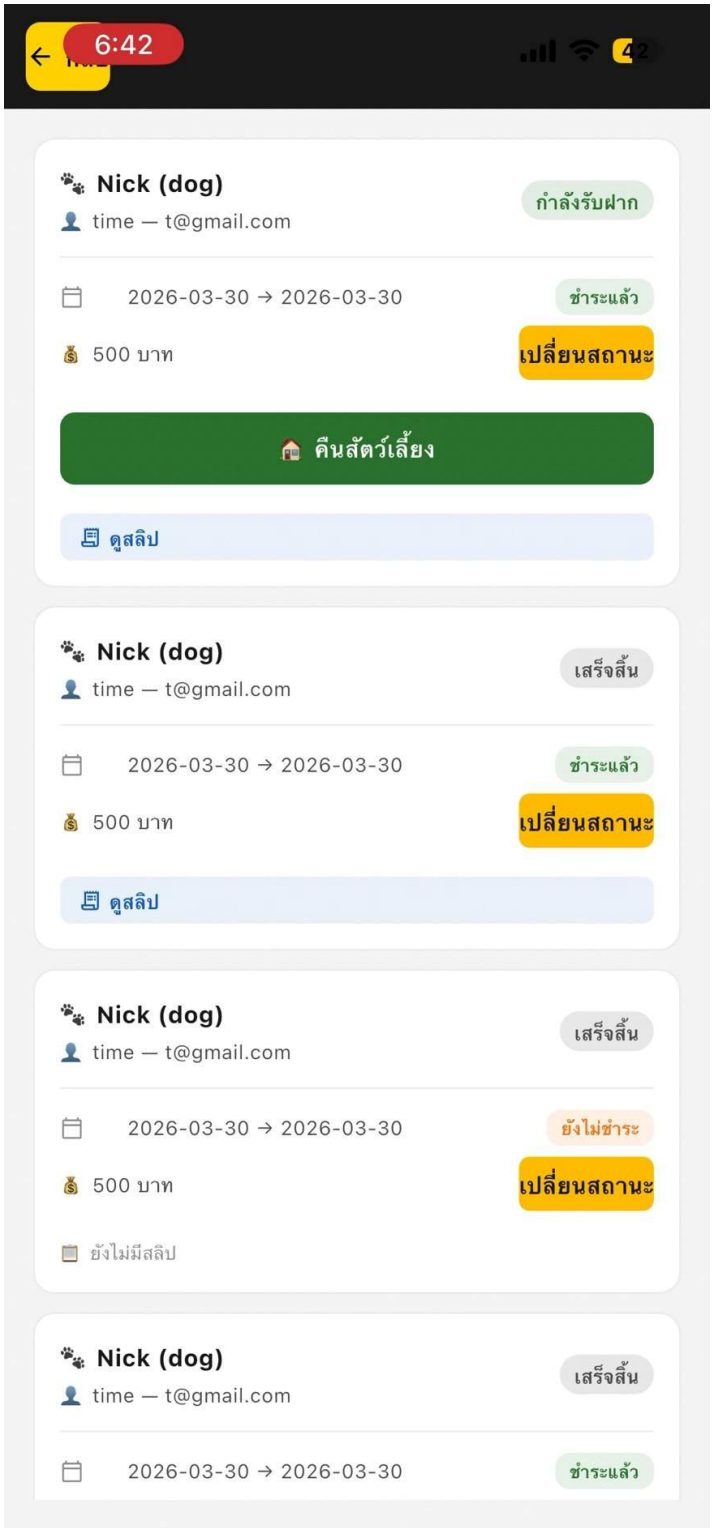


5.15 หน้าแสดงรายละเอียดการจองที่ขึ้นในระบบฝั่งแอดมิน

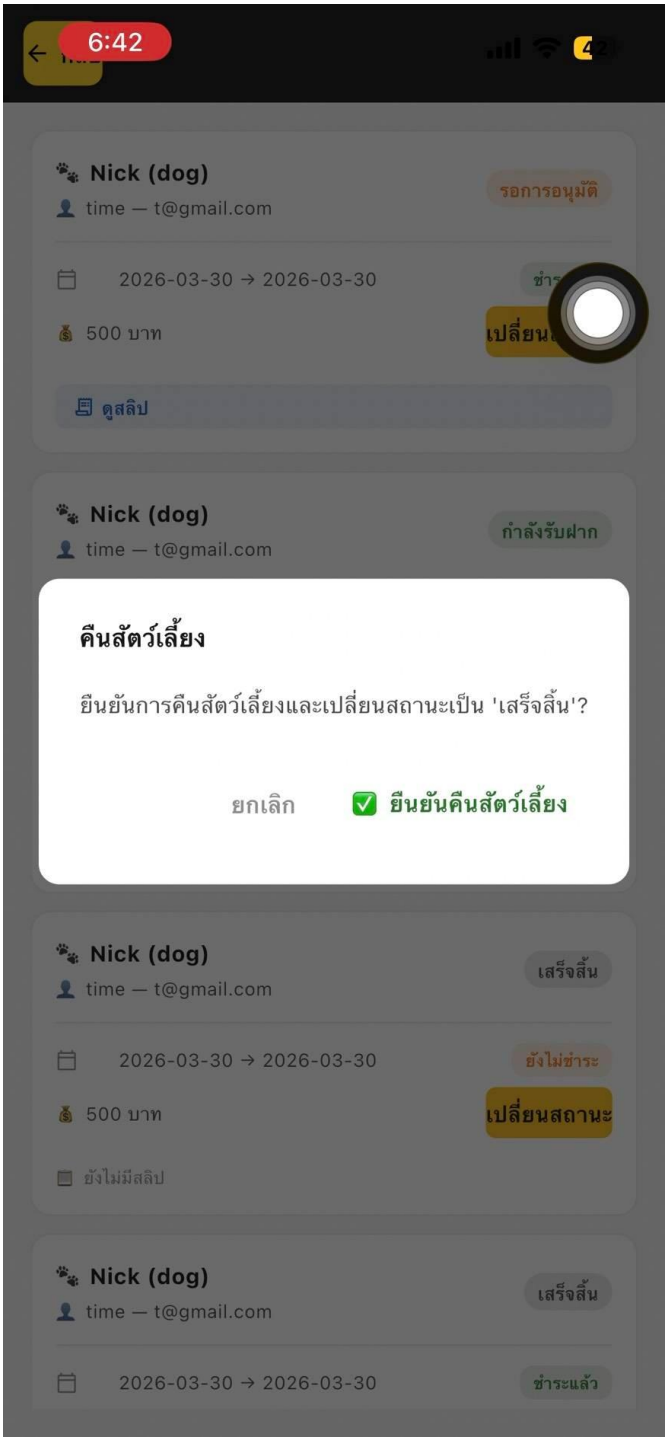


5.16 หน้าแอดมินการอนุมัติการจองให้ผู้ใช้

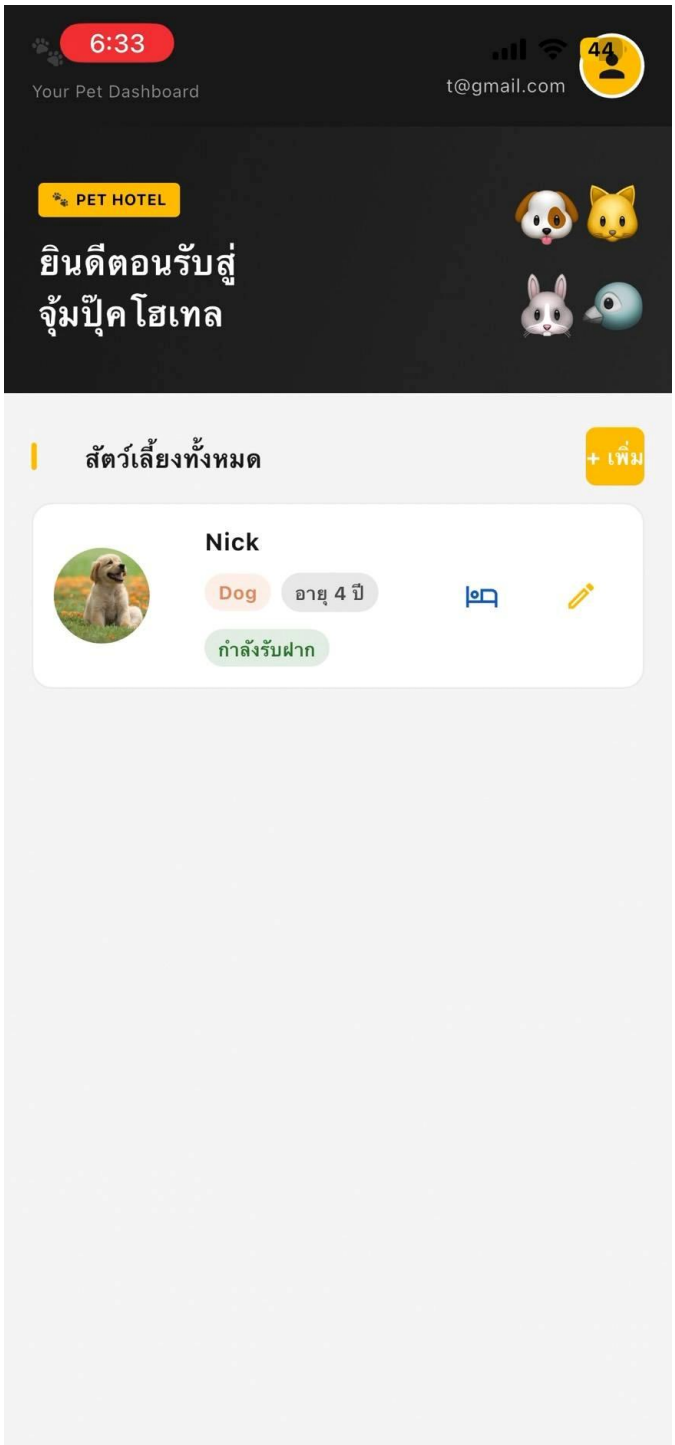
5.17 หน้าแสดงรายละเอียดกำลังฝากของผู้ใช้



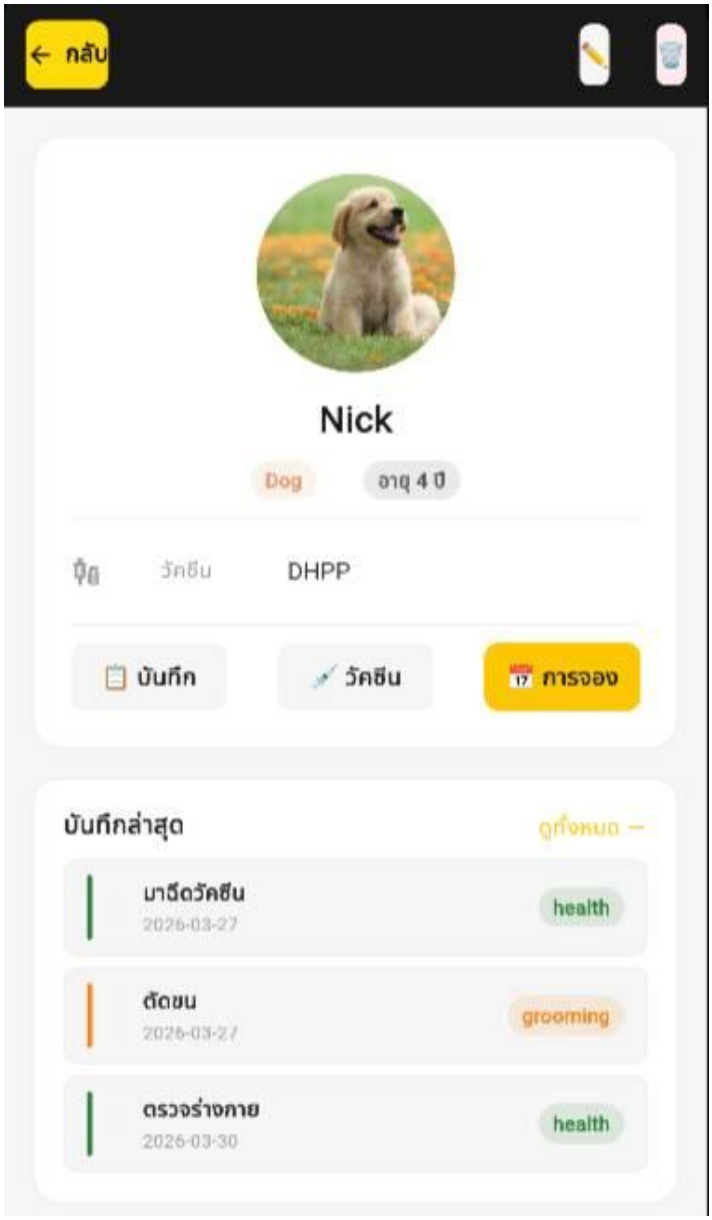
5.18 หน้าแสดงรายละเอียดการคืนสัตว์เลี้ยง



5.19 หน้าแสดงรายละเอียดสถานะการรับฝากสัตว์เลี้ยง

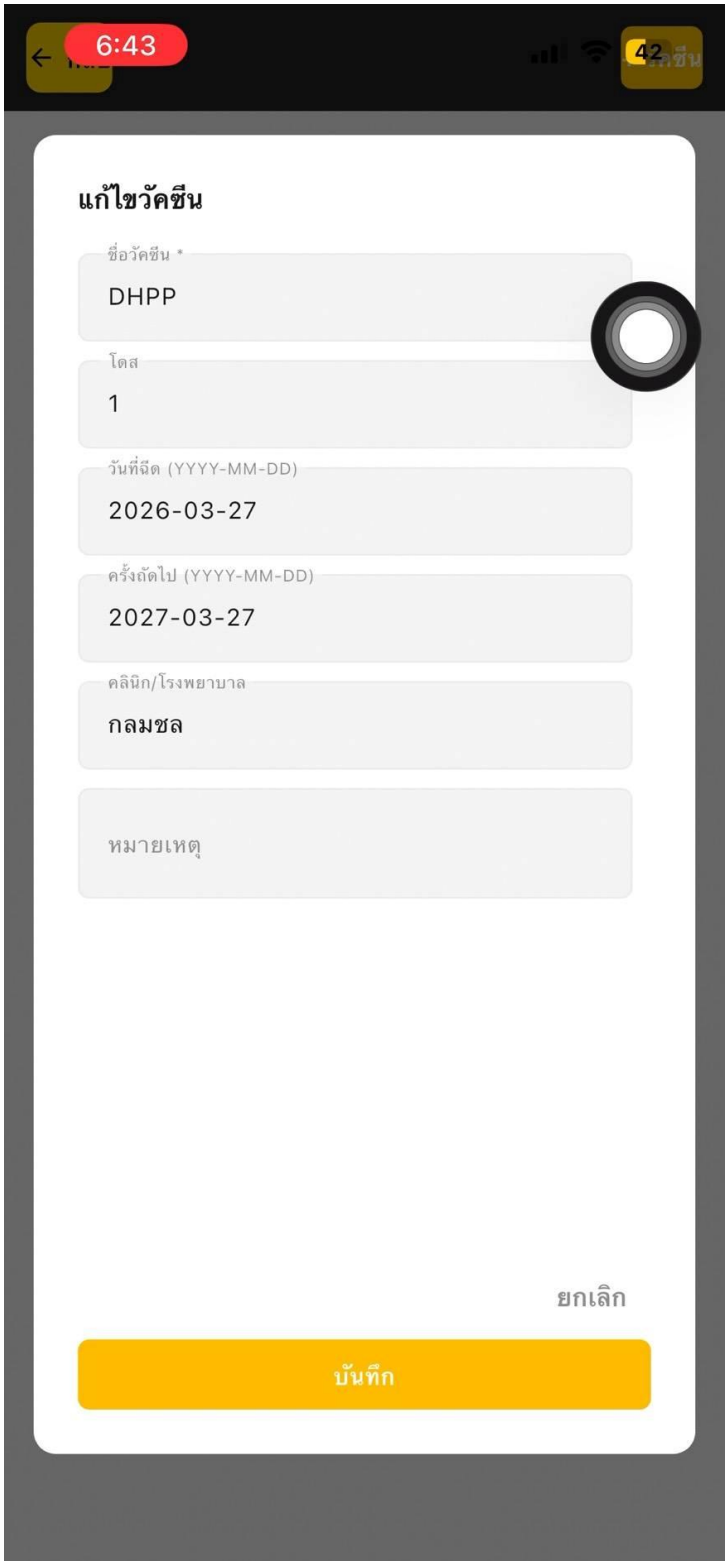
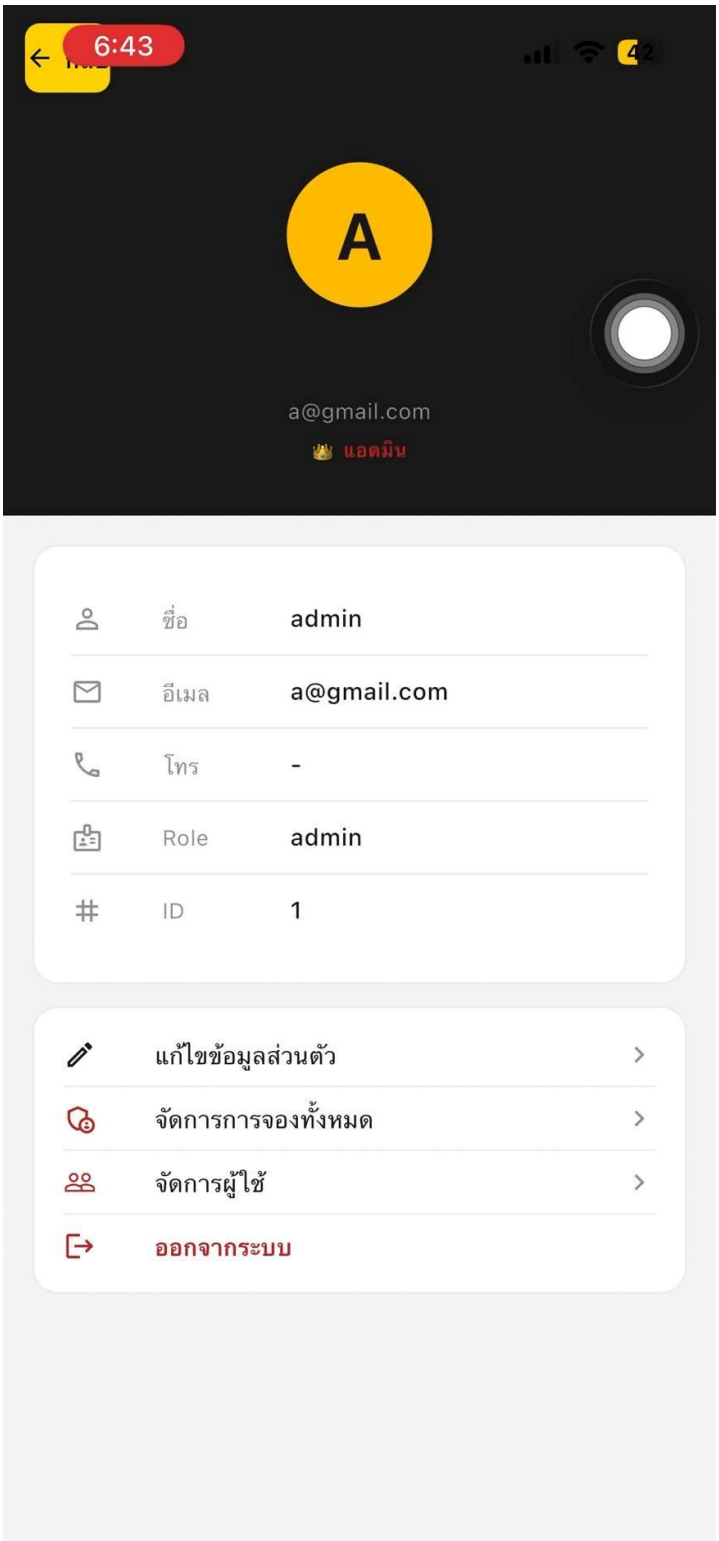


5.20 หน้าแสดงรายละเอียดสัตว์เลี้ยงของฝั่งแอดมิน



5.21 หน้าเพิ่มข้อมูลวัคซีนของสัตว์เลี้ยง

5.22 หน้าแก้ไขรายละเอียดวัคซีนของสัตว์เลี้ยง



5.23 หน้ารายละเอียดผู้ใช้ฝั่งแอดมิน สามารถแก้ไขข้อมูลได้